# ***MTD de la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación elevado.***

**Alumno:** Yovenzor Singh
**Centro:** Jesuïtes El Clot
**Ciclo formativo:** Instalaciones eléctricas y automáticas
**Curso:** 1
**Módulo:** Instalaciones eléctricas interiores
**Año académico:** 2025-2026



# 2. Índice

**2. Índice....2**
**3. MEMORIA....3**
3.1 Objetivo del proyecto....3
3.2 Localización....3
3.3 Reglamentación considerada en la MTD....3
3.4 Descripción de la vivienda....3
3.5 Justificación del grado de electrificación desarrollado....3
3.6 Caracterización de la instalación....3
3.7 Concreción y caracterización de los elementos que constituyen el QGCP....4
3.8 Caracterización de los conductores y canalizaciones de cada uno de los circuitos....4
**4. CÀLCULS ELÈCTRICS....5**
4.1 Cálculo de la longitud de cada uno de los circuitos interiores....5
4.2 Cálculo de las secciones de cada uno de los circuitos interiores....5
4.3 Caídas de tensión reales y máximas permitidas por el REBT....6
4.4 Potencia perdida en cada uno de los circuitos....7
4.5 Determinación del diámetro de los tubos....7
4.6 Determinación de los elementos del QGCM....8
**5. Planos y esquemas eléctricos....9**
5.1 Plantilla normalizada para los planos y esquemas. Capa 0....9
5.2 Plano general en planta de la vivienda sin muebles. Capa 1....10
5.3 Plano general en planta de la vivienda con muebles y superficies. Capa 2....11
5.4 Plano de la vivienda situando cajas y canalizaciones. Capa 4....12
5.5 Plano de la vivienda para cada uno de los circuitos (C1 en la capa 5, C2 en la capa 6…)....12
5.6 Esquema unifilar del QGCP....17
5. 7 Esquemas multifilares de cada una de las estancias....17
**6. Presupuesto....24**
**7. Anexos....25**
7.1 Simbologia normalitzada....25
**8. Puesta en servicio....27**
8.1 Verificación por examen....27
8.2 Verificación por ensayo....27
A. Continuidad de los conductores de protección....27
B. Resistencia de aislamiento
Equipo utilizado:....28
C. Resistencia de tierra....28
D. Disparo del Interruptor Diferencial (ID)....28

# 3. MEMORIA

## 3.1 Objetivo del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar la instalación eléctrica de una vivienda de 112.5m²

## 3.2 Localización.

https://maps.app.goo.gl/2N487MSNUNKxPK3H8

## 3.3 Reglamentación considerada en la MTD.

Para esta instalación se ha tenido en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

## 3.4 Descripción de la vivienda.

Vivienda de 112,5m² con distribución funcional que separa las diferentes zonas de la vivienda.
Dispone de 3 dormitorios, dos baños, un gran salon, cocina y 2 terrazas.
La instalación eléctrica se organiza en circuitos del C1 hasta C5, C8 y C9, cubriendo alumbrado, tomas de corriente y equipos específicos.

## 3.5 Justificación del grado de electrificación desarrollado.

Se ha escogido un grado de electrificación elevado debido a el uso de diferentes circuitos excluyendo los circuitos básicos (C1 hasta C5), como por ejemplo el C8 para la calefacción y C9 para el aire acondicionado

## 3.6 Caracterización de la instalación.

Una vivienda unifamiliar independiente con grado de electrificación elevado.
El suministro es monofásico a 230 V y dispone de los circuitos C1, C2, C3, C4, C5, C8 y C9.

## 3.7 Concreción y caracterización de los elementos que constituyen el QGCP.

Se sitúa en el recibidor a mano izquierda a una altura de 1.5 metros desde el suelo. Y cuenta con:

- Interruptor General Automático (IGA) de 63A
- Protector contra Sobretensiones de 63A
- Interruptores Diferenciales (ID):
    - ID general de 63A / 300mA
    - ID subgrupos: 3 diferenciales de 63A / 30mA
- Magnetotérmicos:
    - El primer ID está conectado al C8 y C9, los dos magnetos siendo de 25A
    - El segundo ID está conectado al C1 de 10A, C2 de 16A, C3 de 25A y C5 de 16A
    - El tercer ID esta conectado al C4, C4.2 y C4.3, los tres siendo de 16A

## 3.8 Caracterización de los conductores y canalizaciones de cada uno de los circuitos.

| ***CIRCUITO*** | ***INTERRUPTOR AUTO*** | ***SECCION MINIMA*** | ***POTENCIA*** | ***DIAMETRO TUBO*** |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 10A | 1.5 mm² | 2300 W | 16 |
| C2 | 16A | 2.5 mm² | 3680 W | 20 |
| C3 | 25A | 6 mm² | 5750 W | 25 |
| C4 | 16A | 4 mm² | 3680 W | 20 |
| C4.2 | 16A | 4 mm² | 3680 W | 20 |
| C4.3 | 16A | 4 mm² | 3680 W | 20 |
| C5 | 16A | 2.5 mm² | 3680 W | 20 |
| C8 | 25A | 6 mm² | 5750 W | 25 |
| C9 | 25A | 6 mm² | 5750 W | 25 |
| | | | SUMA = **32.280W** | |

Fs (Factor de simultaneidad )= **0.4** → 56,1A

| Grado de electrificación | | |
|---|---|---|
| Electrificacion | Potencia | Calibre |
| Basica | 5750 W<br>7350 W | 25A<br>32A |
| Elevada | 9200 W<br>11500 W<br>14490 W | 40A<br>50A<br>63A |

---

# 4. CÀLCULS ELÈCTRICS

## 4.1 Cálculo de la longitud de cada uno de los circuitos interiores.

C1 → 19.80m
C2 → 20.80m
C3 → 13m
C4 → 10.85m
C4.2 → 7.75m
C4.3 → 8.6m
C5 → 14.85m
C8 → 14.15m
C9 → 23.6m

## 4.2 Cálculo de las secciones de cada uno de los circuitos interiores.

Fórmula utilizada: **I = V / P**
Sección de cable según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT):

C1 → 2300 / 230 = 10 A
→ **Sección: 1,5 mm²**
C2 → 3680 / 230 = **16 A**
→ **Sección: 2,5 mm²**
C3 → 5750 / 230 = **25 A**
→ **Sección: 6 mm²**
C4 → 3680 / 230 = **16 A**
→ **Sección: 2,5 mm²**
C4.2 → 3680 / 230 = **16 A**
→ **Sección: 2,5 mm²**
C4.3 → 3680 / 230 = **16 A**
→ **Sección: 2,5 mm²**
C5 → 3680 / 230 = **16 A**
→ **Sección: 2,5 mm²**
C8 → 5750 / 230 = **25 A**
→ **Sección: 6 mm²**
C9 → 5750 / 230 = **25 A**
→ **Sección: 6 mm²**

## 4.3 Caídas de tensión reales y máximas permitidas por el REBT.

$$\Delta U = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot \cos\varphi}{K \cdot S}$$

C1 → ΔU = (2 x 19.80 x 10 x 1) / (56 x 1.5) = **4.71V**
%ΔU = (4,71 / 230) · 100 = 2,05 % ✅
C2 → ΔU = (2 · 20,80 · 16 · 1) / (56 · 2,5) = **4,75 V**
%ΔU = (4,75 / 230) · 100 = 2,06 % ✅
C3 → ΔU = (2 · 13 · 25 · 1) / (56 · 6) = **1,93 V**
%ΔU = (1,93 / 230) · 100 = 0,84 % ✅
C4 → ΔU = (2 · 10,85 · 16 · 1) / (56 · 4) = **1,55 V**
%ΔU = (1,55 / 230) · 100 = 0,67 % ✅
C4.2 → ΔU = (2 · 7,75 · 16 · 1) / (56 · 4) = **1,11 V**
%ΔU = (1,11 / 230) · 100 = 0,48 % ✅
C4.3 → ΔU = (2 · 8,6 · 16 · 1) / (56 · 4) = **1,23 V**
%ΔU = (1,23 / 230) · 100 = 0,53 % ✅
C5 → ΔU = (2 · 14,85 · 16 · 1) / (56 · 2,5) = **3,39 V**
%ΔU = (3,39 / 230) · 100 = 1,47 % ✅
C8 → ΔU = (2 · 14,15 · 25 · 1) / (56 · 6) = **2,10 V**
%ΔU = (2,10 / 230) · 100 = 0,91 % ✅
C9 → ΔU = (2 · 23,6 · 25 · 1) / (56 · 6) = **3,51 V**
%ΔU = (3,51 / 230) · 100 = 1,53 % ✅

## 4.4 Potencia perdida en cada uno de los circuitos.

Formula:

$$P_{perdida} = 2 \cdot R \cdot I^2$$

R = Resistencia
I = Intensidad
2 es por la ida y vuelta de la tensión

| Circuito | Longitud | Seccion | Resistencia (Omega) | Intensidad | **PPerdida** |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 19.80 | 1.5mm | 0,236 | 10A | **47,20 W** |
| C2 | 20.80 | 2.5mm | 0.149 | 16A | **76,29 W** |
| C3 | 13 | 6mm | 0.039 | 25A | **48,75 W** |
| C4 | 10.85 | 4mm | 0.048 | 16A | **24,58 W** |
| C4.2 | 7.75 | 4mm | 0.035 | 16A | **17,92 W** |
| C4.3 | 8.60 | 4mm | 0.038 | 16A | **19,46 W** |
| C5 | 14.85 | 2.5mm | 0.106 | 16A | **54,27 W** |
| C8 | 14.15 | 6mm | 0.042 | 25A | **52,50 W** |
| C9 | 23.60 | 6mm | 0.070 | 25A | **87,50 W** |

## 4.5 Determinación del diámetro de los tubos.

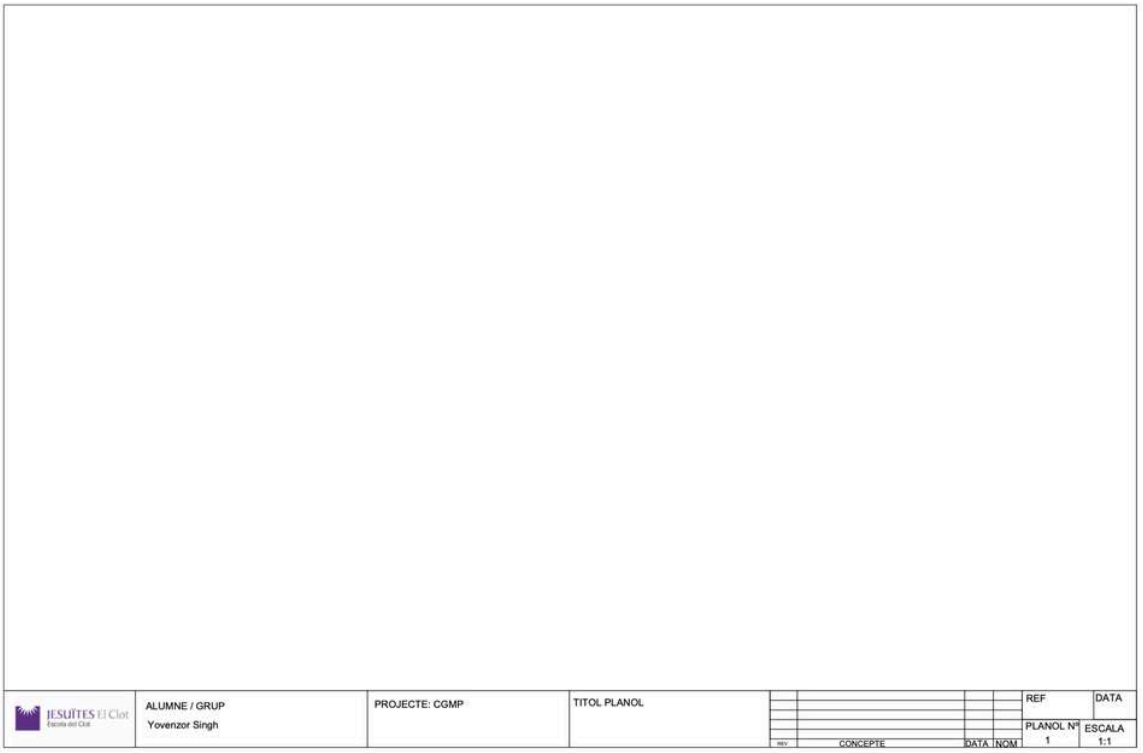
| Circuito | Seccion | Num. Conductores | Diametro minimo |
|---|---|---|---|
| C1 | 1.5mm | 3 | 16mm |
| C2 | 2.5mm | 3 | 20mm |
| C3 | 6mm | 3 | 25mm |
| C4 | 4mm | 3 | 20mm |
| C4.2 | 4mm | 3 | 20mm |
| C4.3 | 4mm | 3 | 20mm |
| C5 | 2.5mm | 3 | 20mm |
| C8 | 6mm | 3 | 25mm |
| C9 | 6mm | 3 | 25mm |

## 4.6 Determinación de los elementos del QGCM.

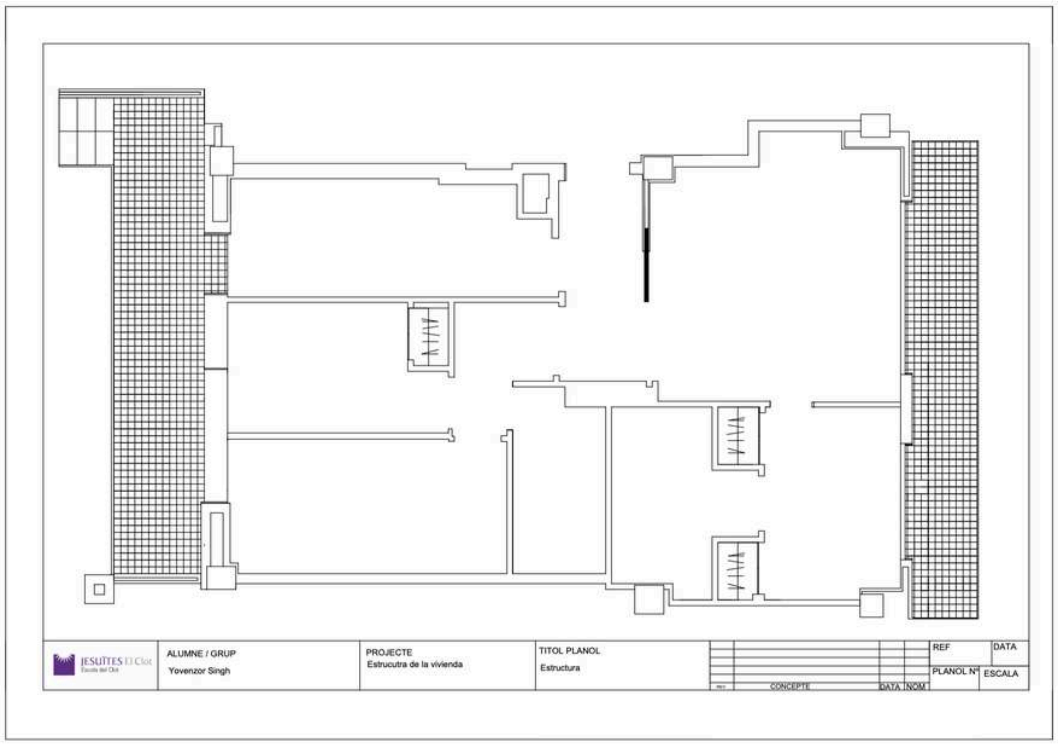
| Material | Calibre | Funcion |
|---|---|---|
| IGA | 63A | Protección General de la Instalación |
| Diferenciales | 40A / 30mA | Protección de Personas |
| PIA C1 | 10A | Alumbrado |
| PIA C2, C5 | 16A | Tomas de corriente |
| PIA C4, C4.2, C4.2 | 16A | Lavadora, Lavavajillas, Termo |
| PIA C3, C8, C9 | 25A | Gran consumo |

# 5. Planos y esquemas eléctricos

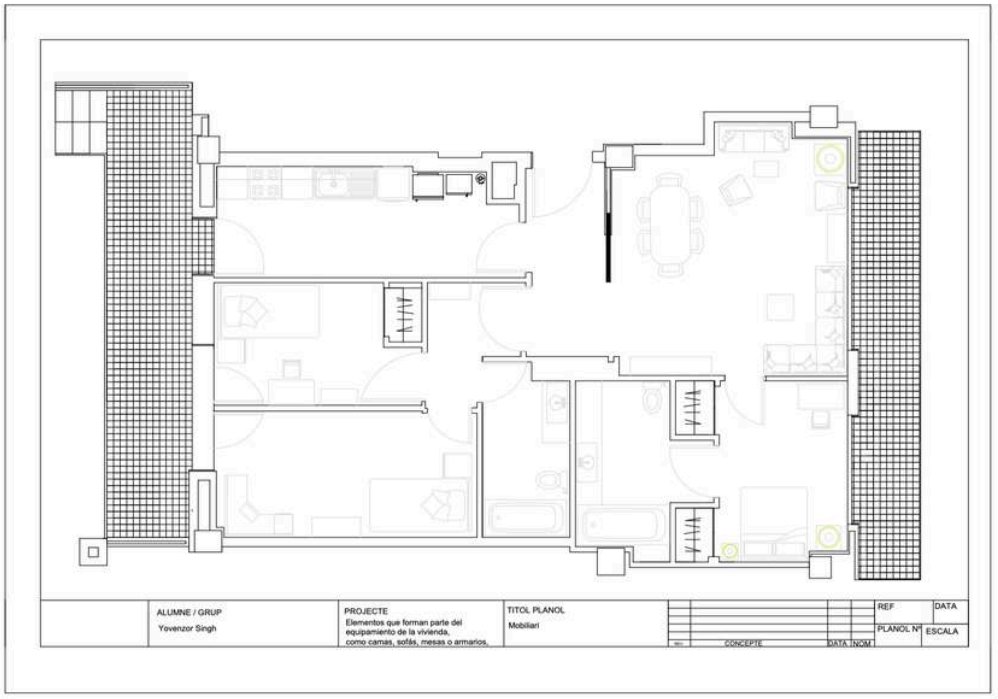
## 5.1 Plantilla normalizada para los planos y esquemas. Capa 0.



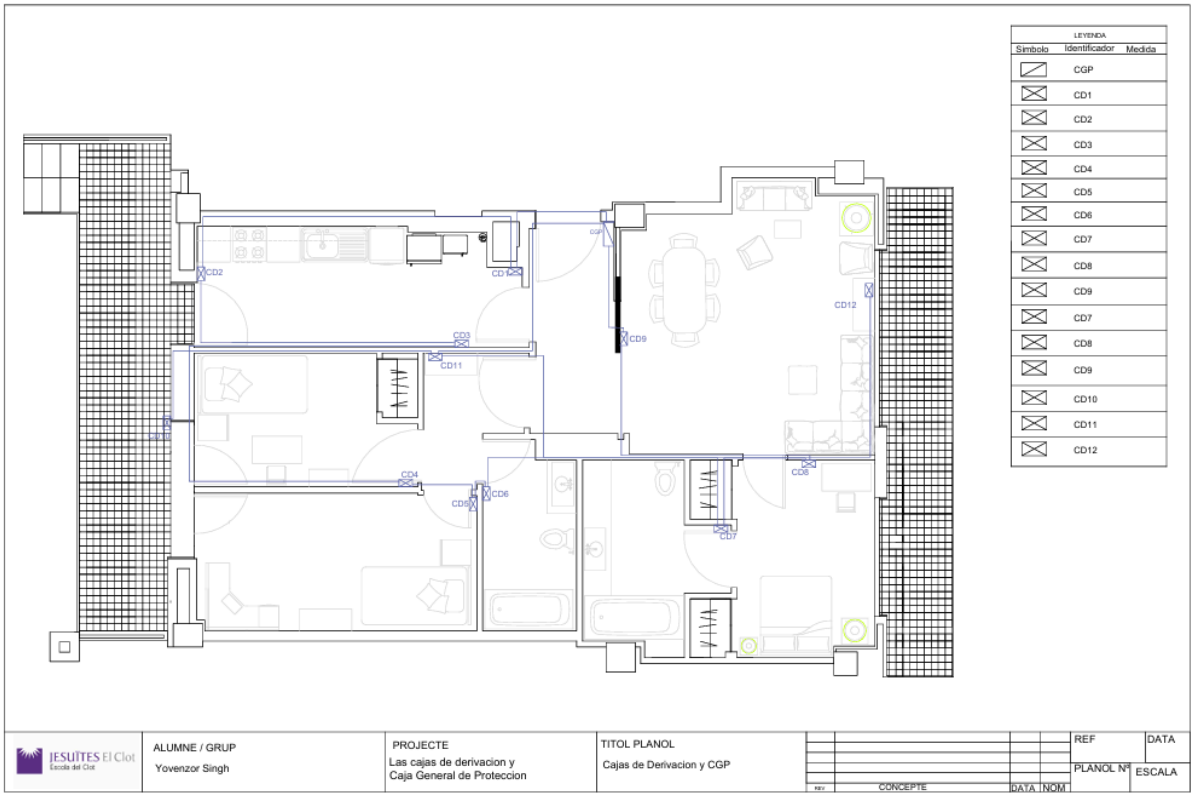
## 5.2 Plano general en planta de la vivienda sin muebles. Capa 1.



## 5.3 Plano general en planta de la vivienda con muebles y superficies. Capa 2.

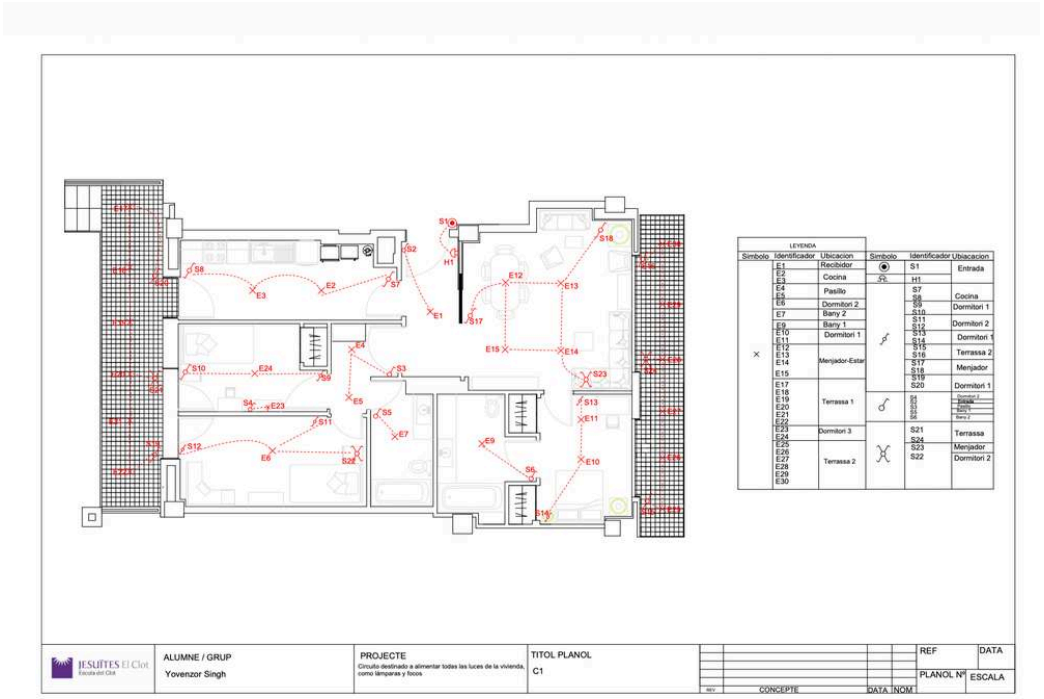


## 5.4 Plano de la vivienda situando cajas y canalizaciones. Capa 4.

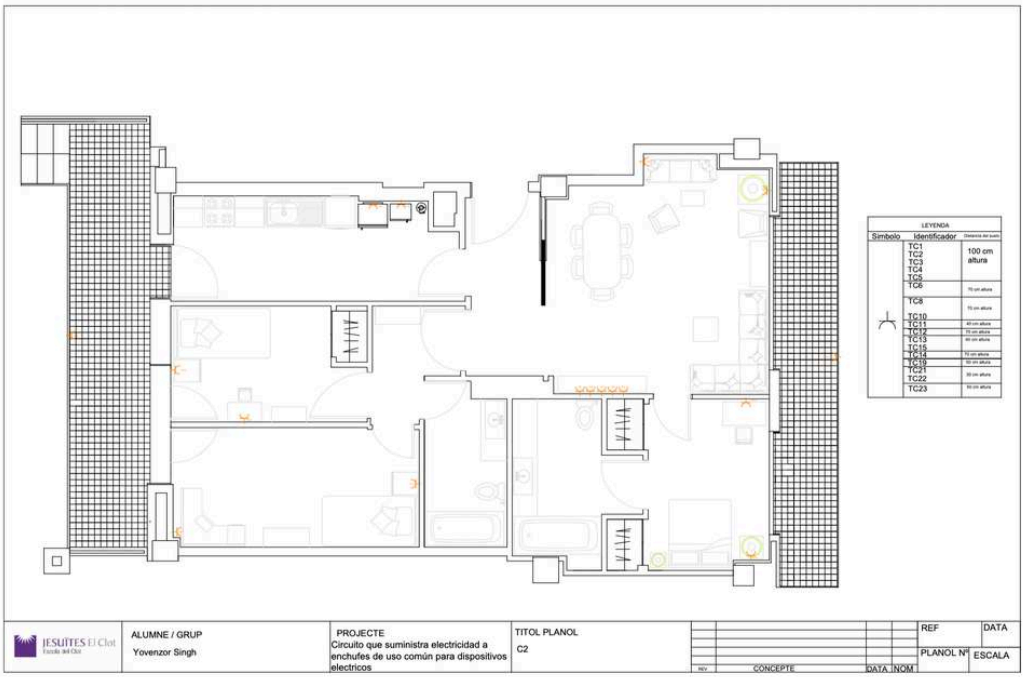



## 5.5 Plano de la vivienda para cada uno de los circuitos (C1 en la capa 5, C2 en la capa 6…)

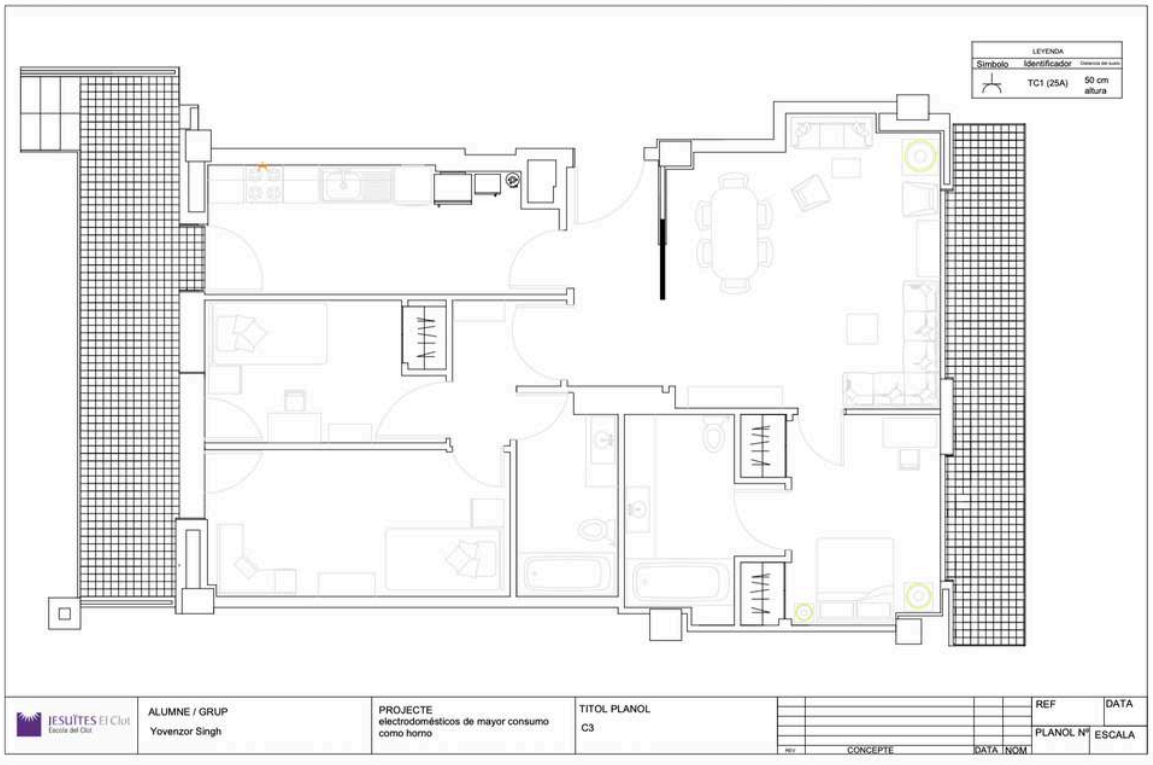
**C1**



## C2


LEYENDA
Símbolo
Identificador
Distancia del suelo
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
100 cm altura
TC6
70 cm altura
TC8
70 cm altura
TC10
40 cm altura
TC11
70 cm altura
TC12
40 cm altura
TC13
TC15
70 cm altura
TC19
50 cm altura
TC21
30 cm altura
TC22
50 cm altura
TC23
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
Circuito que suministra electricidad a enchufes de uso común para dispositivos electricos
TITOL PLANOL
C2
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
REV
CONCEPTE
DATA
NOM

## C3


LEYENDA
Símbolo
Identificador
Distancia del suelo
TC1 (25A)
50 cm altura
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
electrodomésticos de mayor consumo como horno
TITOL PLANOL
C3
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
REV
CONCEPTE
DATA
NOM

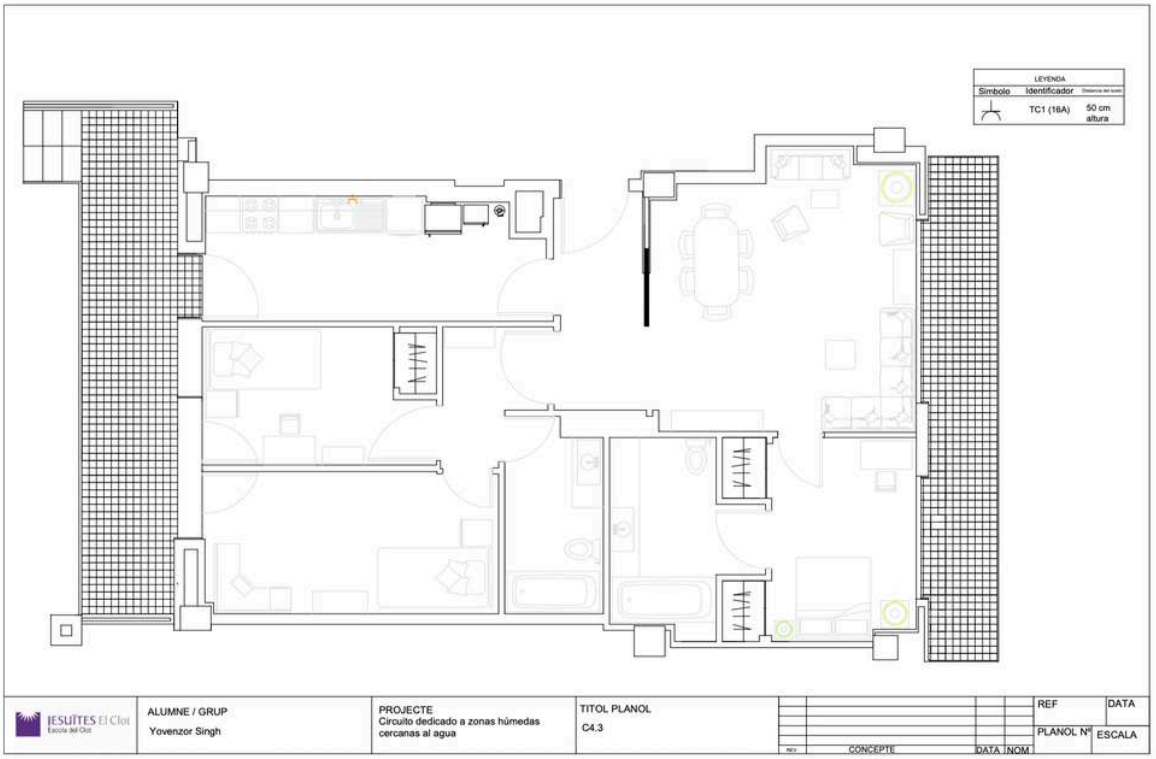
## C4


LEYENDA
Simbolo
Identificador
Distancia del suelo
TC1 (16A)
50 cm altura
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
Circuito dedicado a zonas húmedas cercanas al agua
TITOL PLANOL
C4
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

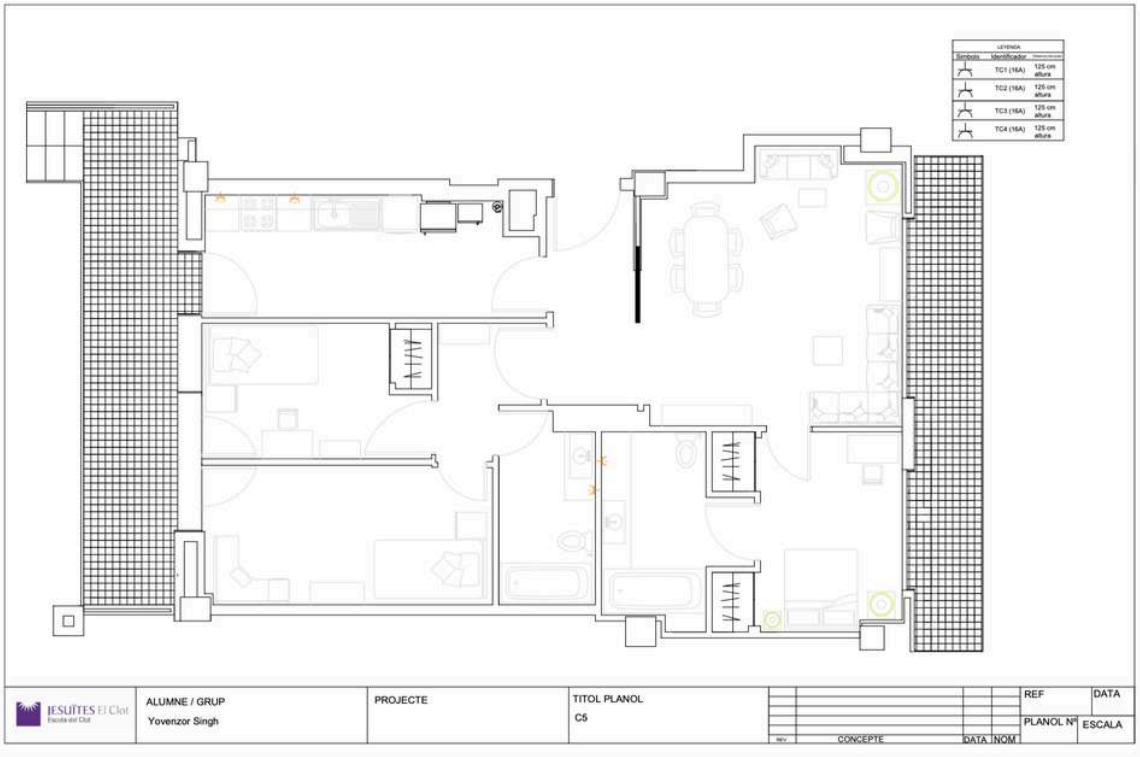
## C4.2


LEYENDA
Simbolo
Identificador
Distancia del suelo
TC1 (16A)
50 cm altura
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
Circuito dedicado a zonas húmedas cercanas al agua
TITOL PLANOL
C4.2
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

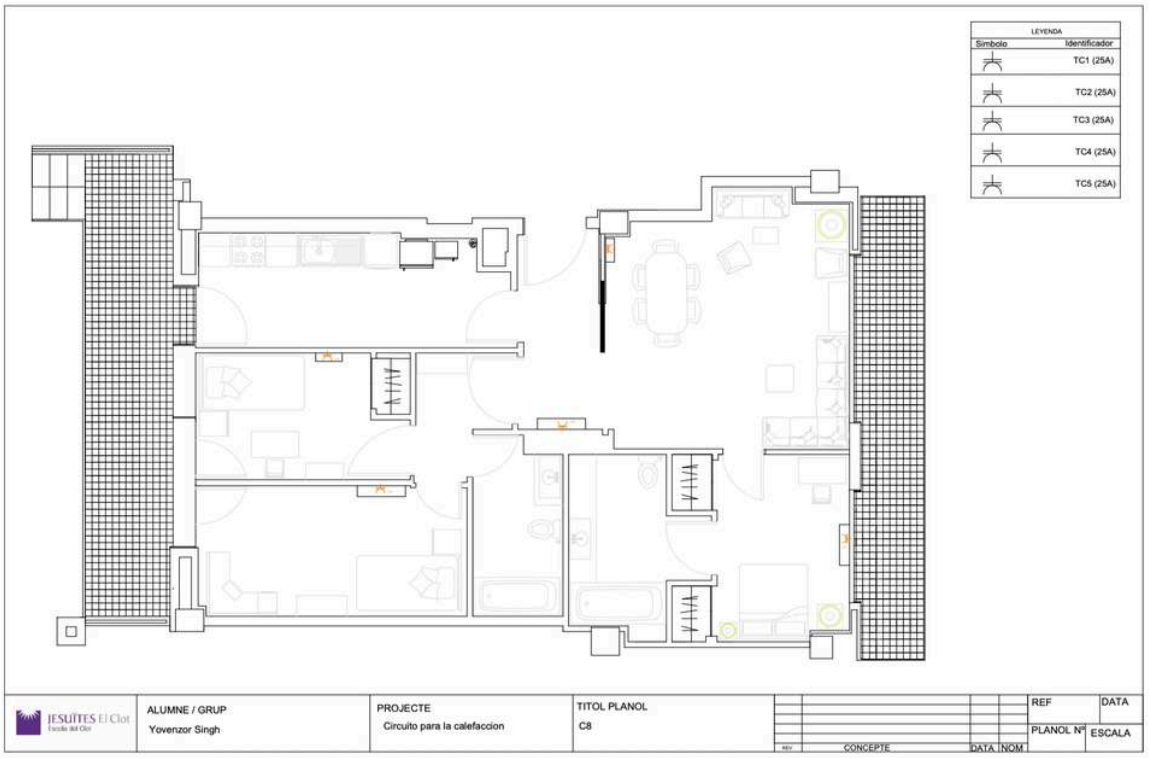
## C4.3


LEYENDA
Simbolo
Identificador
TC1 (16A)
50 cm altura
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
Circuito dedicado a zonas húmedas cercanas al agua
TITOL PLANOL
C4.3
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

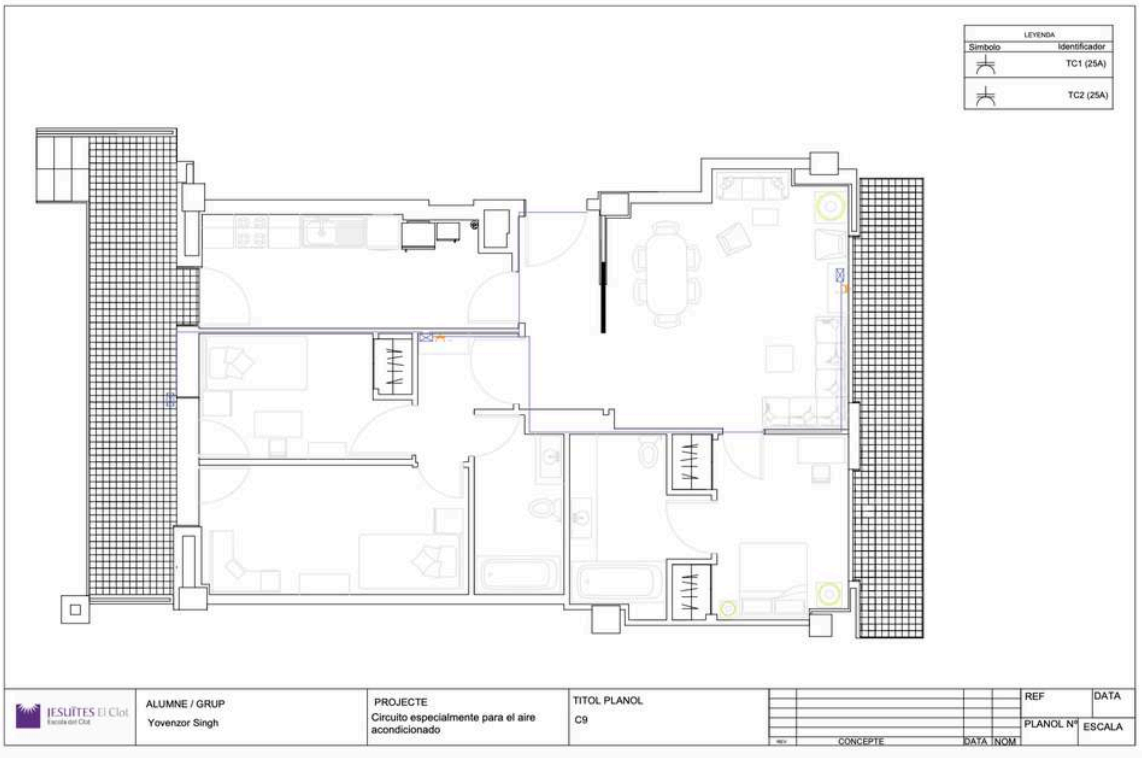
## C5


LEYENDA
Simbolo
Identificador
TC1 (16A)
125 cm altura
TC2 (16A)
125 cm altura
TC3 (16A)
125 cm altura
TC4 (16A)
125 cm altura
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
TITOL PLANOL
C5
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

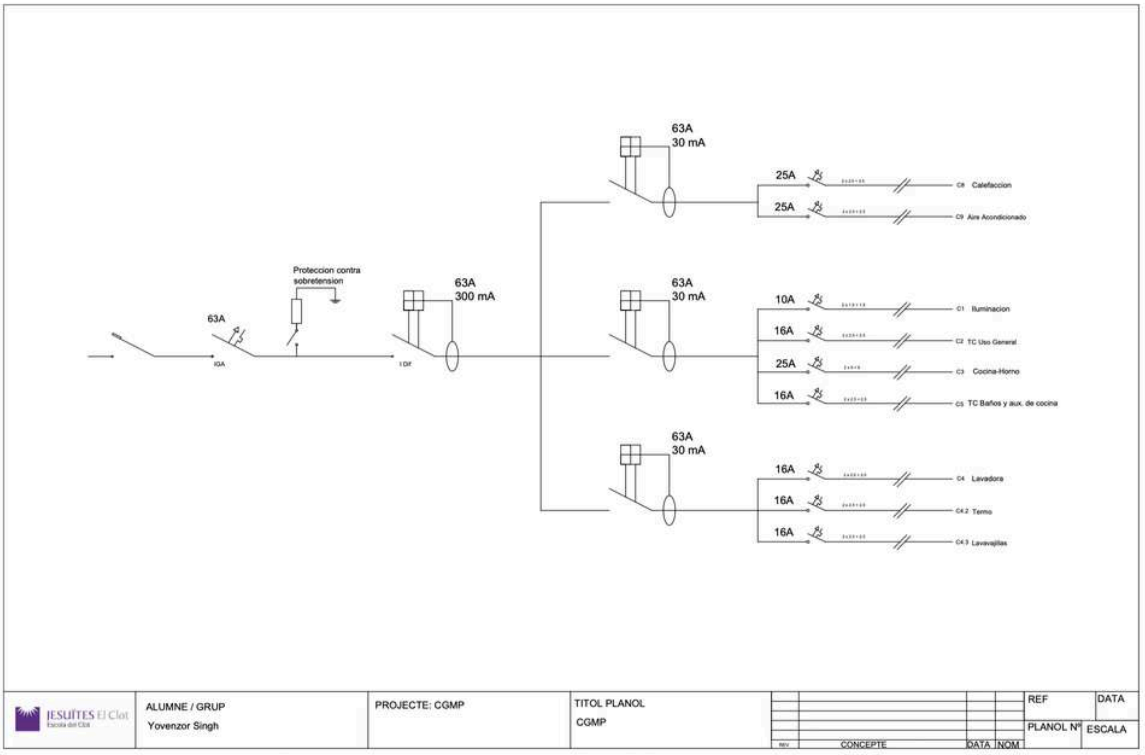
## C8


LEYENDA
Simbolo
Identificador
TC1 (25A)
TC2 (25A)
TC3 (25A)
TC4 (25A)
TC5 (25A)
JESUÏTES El Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
Circuito para la calefaccion
TITOL PLANOL
C8
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

## C9

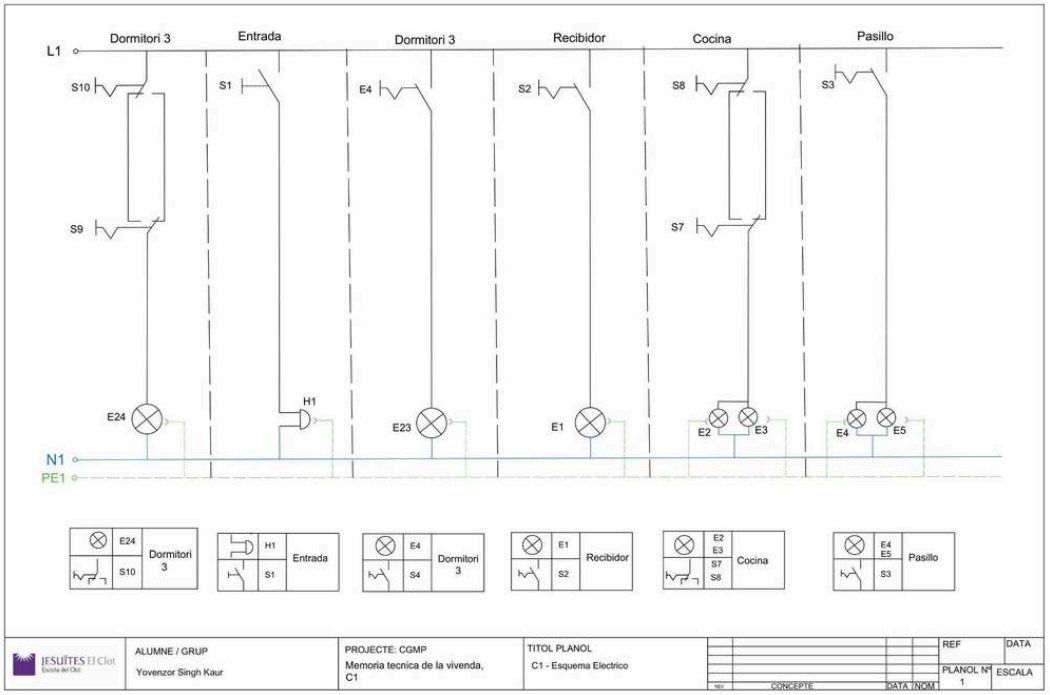

LEYENDA
Simbolo
Identificador
TC1 (25A)
TC2 (25A)
JESUÏTES El Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh
PROJECTE
Circuito especialmente para el aire acondicionado
TITOL PLANOL
C9
REF
DATA
PLANOL Nº
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

## 5.6 Esquema unifilar del QGCP.

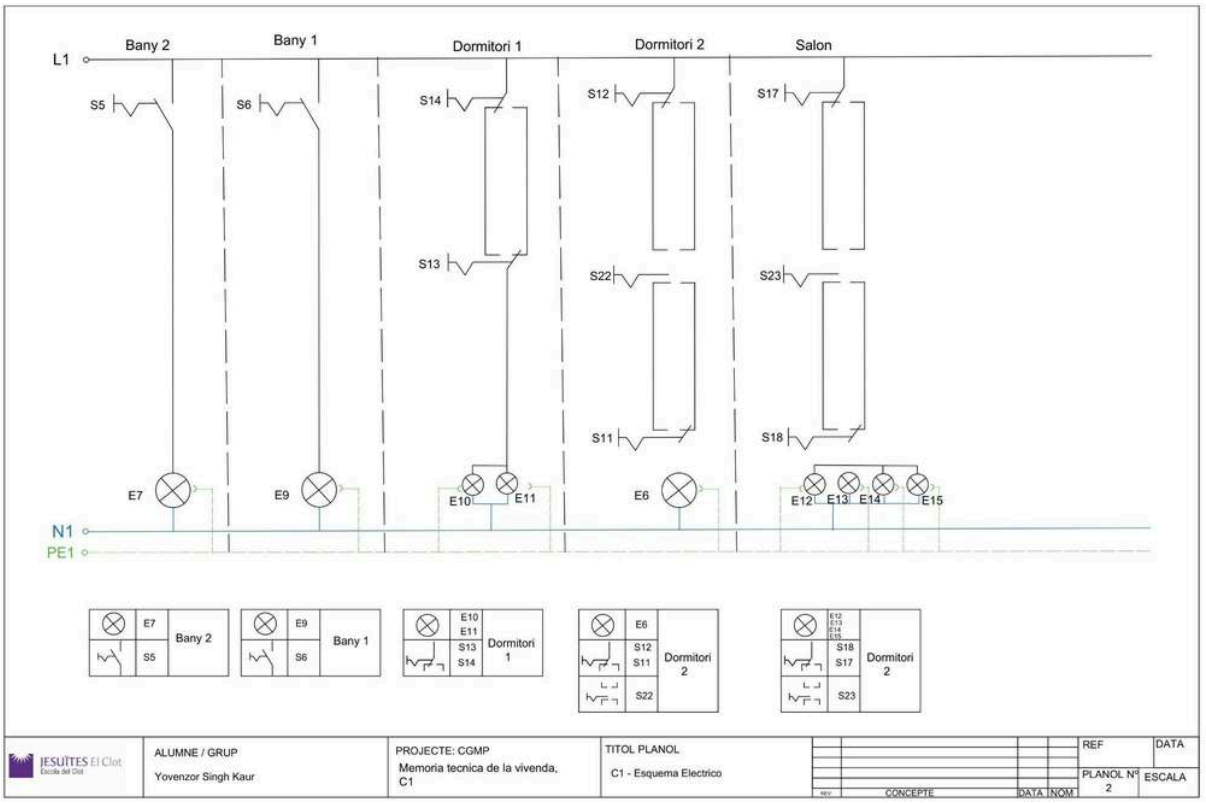



## 5. 7 Esquemas multifilares de cada una de las estancias.

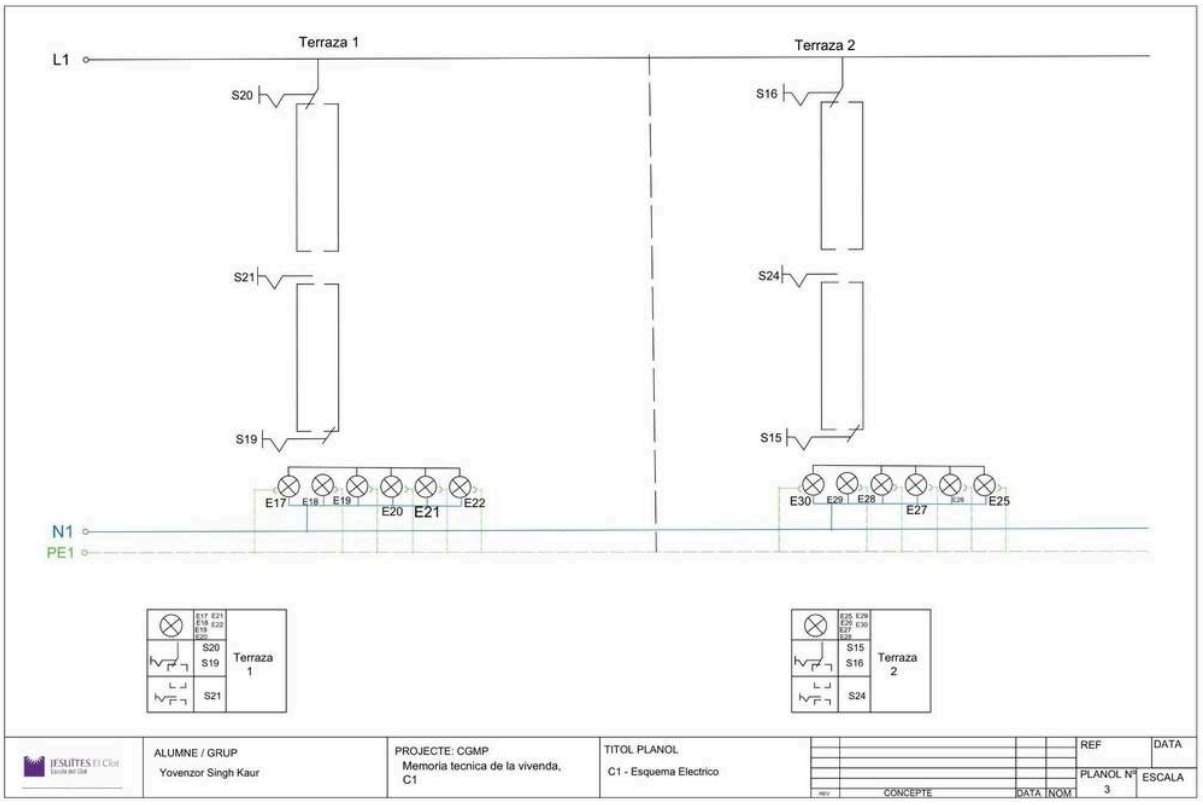
**C1**



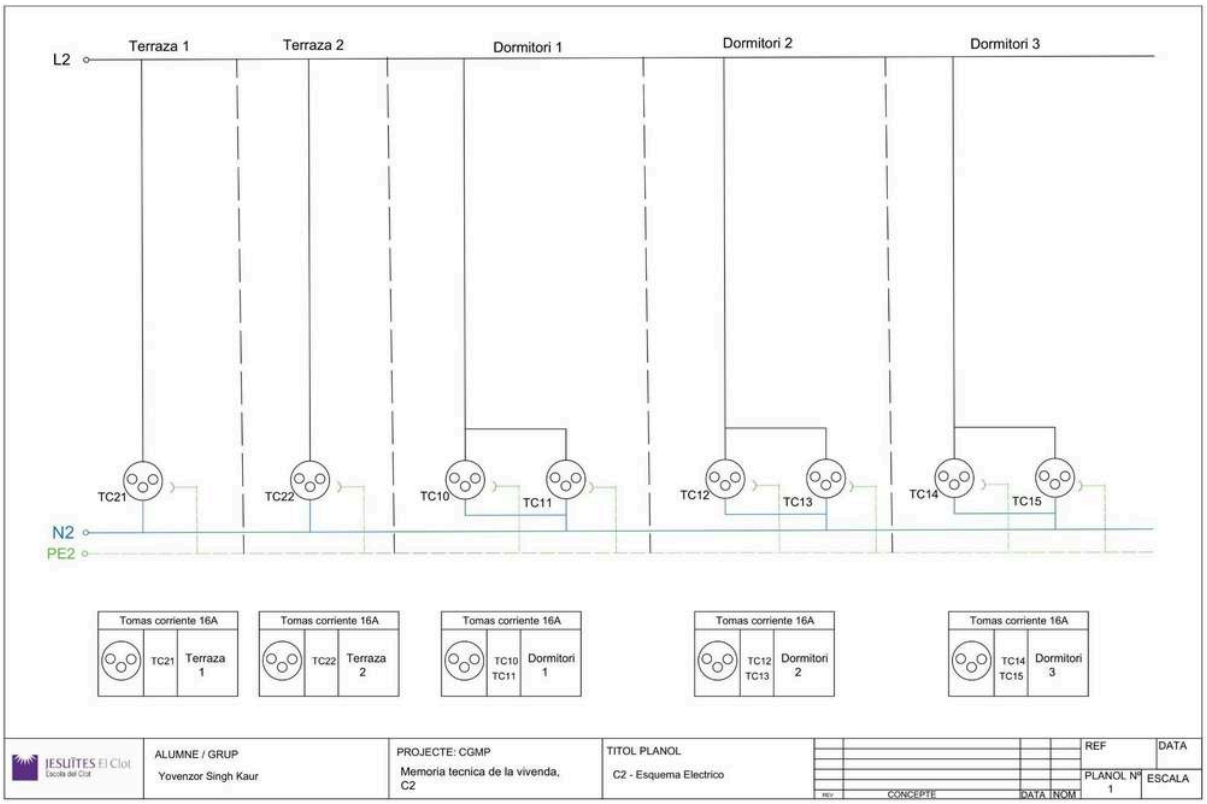

**C1.2**


Bany 2
Bany 1
Dormitori 1
Dormitori 2
Salon
L1
S5
S6
S14
S13
S12
S22
S11
S17
S23
S18
E7
E9
E10
E11
E6
E12
E13
E14
E15
N1
PE1
Bany 2
Bany 1
Dormitori 1
Dormitori 2
Dormitori 2
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C1
TITOL PLANOL
C1 - Esquema Electrico
REF
DATA
PLANOL Nº 2
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

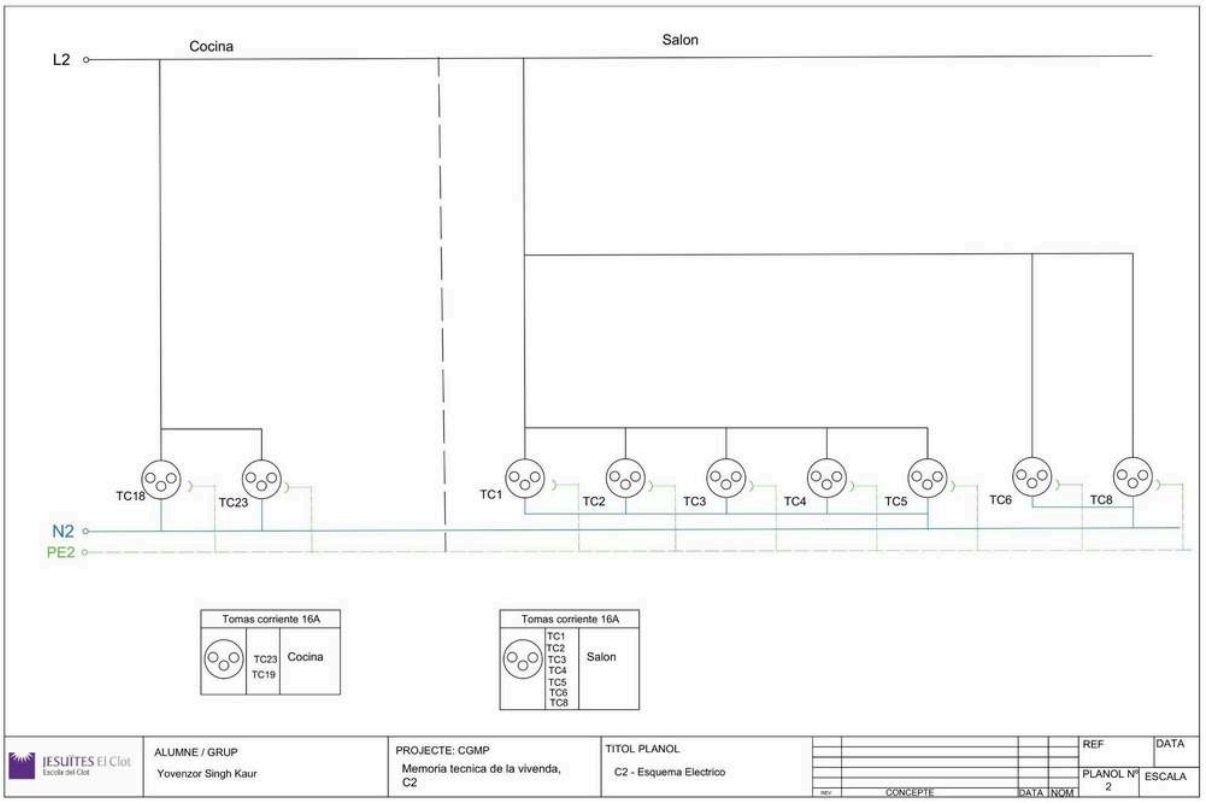
## C1.3


Terraza 1
Terraza 2
L1
S20
S21
S19
S16
S24
S15
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E30
E29
E28
E27
E25
N1
PE1
Terraza 1
Terraza 2
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C1
TITOL PLANOL
C1 - Esquema Electrico
REF
DATA
PLANOL Nº 3
ESCALA
CONCEPTE
DATA
NOM

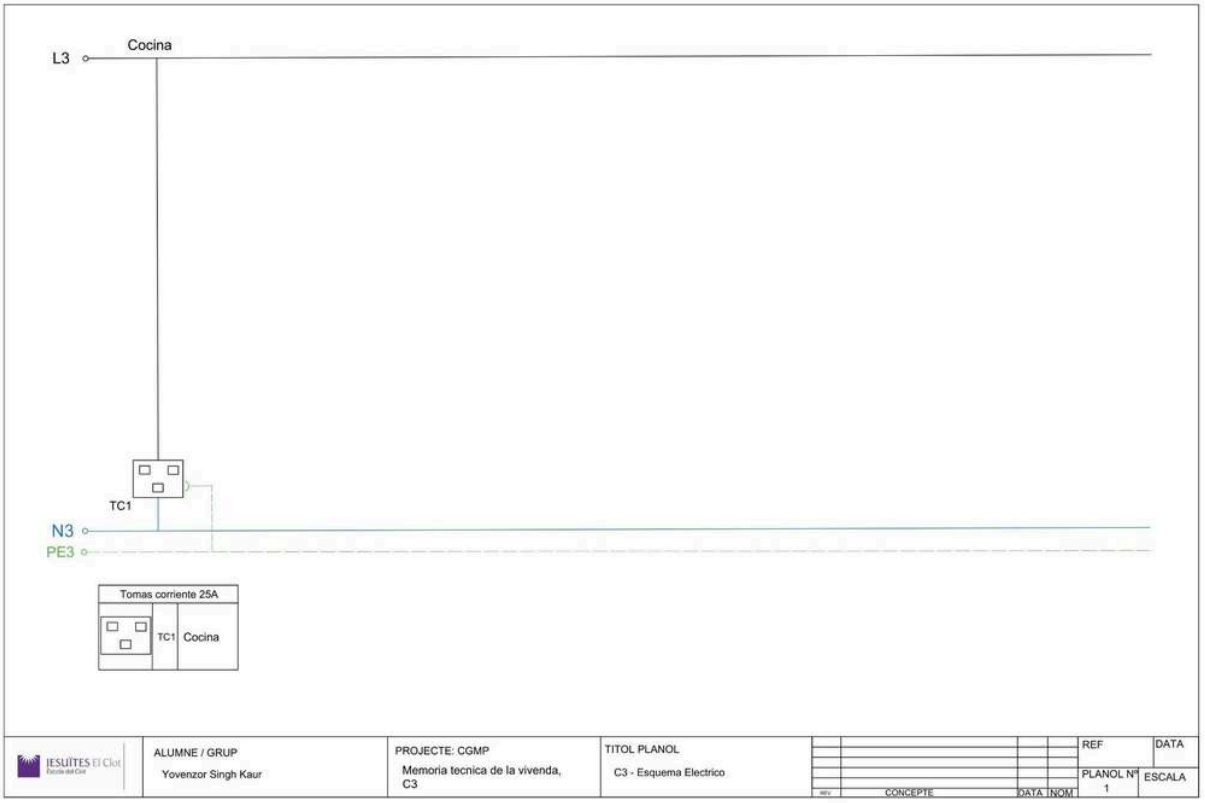
## C2


L2
Terraza 1
Terraza 2
Dormitori 1
Dormitori 2
Dormitori 3
TC21
TC22
TC10
TC11
TC12
TC13
TC14
TC15
N2
PE2
Tomas corriente 16A
TC21 Terraza 1
Tomas corriente 16A
TC22 Terraza 2
Tomas corriente 16A
TC10 TC11 Dormitori 1
Tomas corriente 16A
TC12 TC13 Dormitori 2
Tomas corriente 16A
TC14 TC15 Dormitori 3
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C2
TITOL PLANOL
C2 - Esquema Electrico
REF
DATA
PLANOL Nº 1
ESCALA
REV
CONCEPTE
DATA
NOM

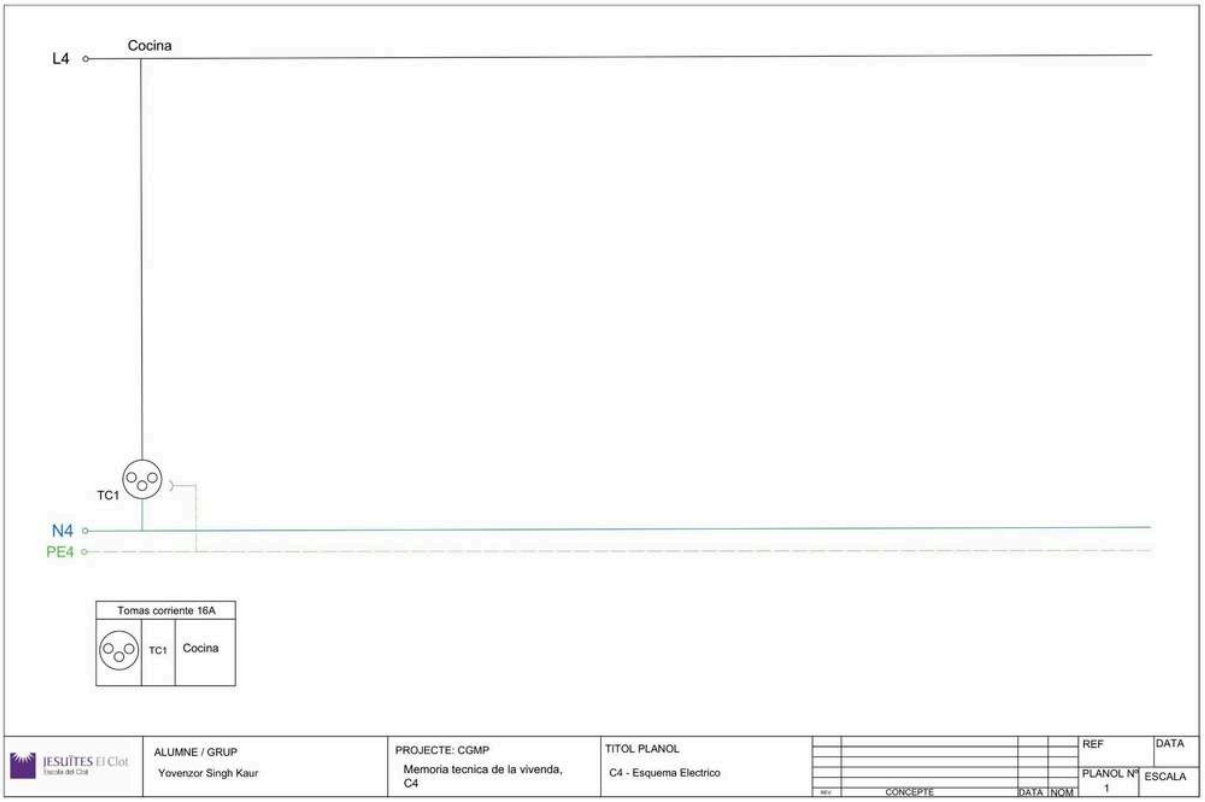
## C2.2


L2
Cocina
Salon
TC18
TC23
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TC8
N2
PE2
Tomas corriente 16A
TC23 TC19 Cocina
Tomas corriente 16A
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC8 Salon
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C2
TITOL PLANOL
C2 - Esquema Electrico
REF
DATA
PLANOL Nº 2
ESCALA
REV
CONCEPTE
DATA
NOM

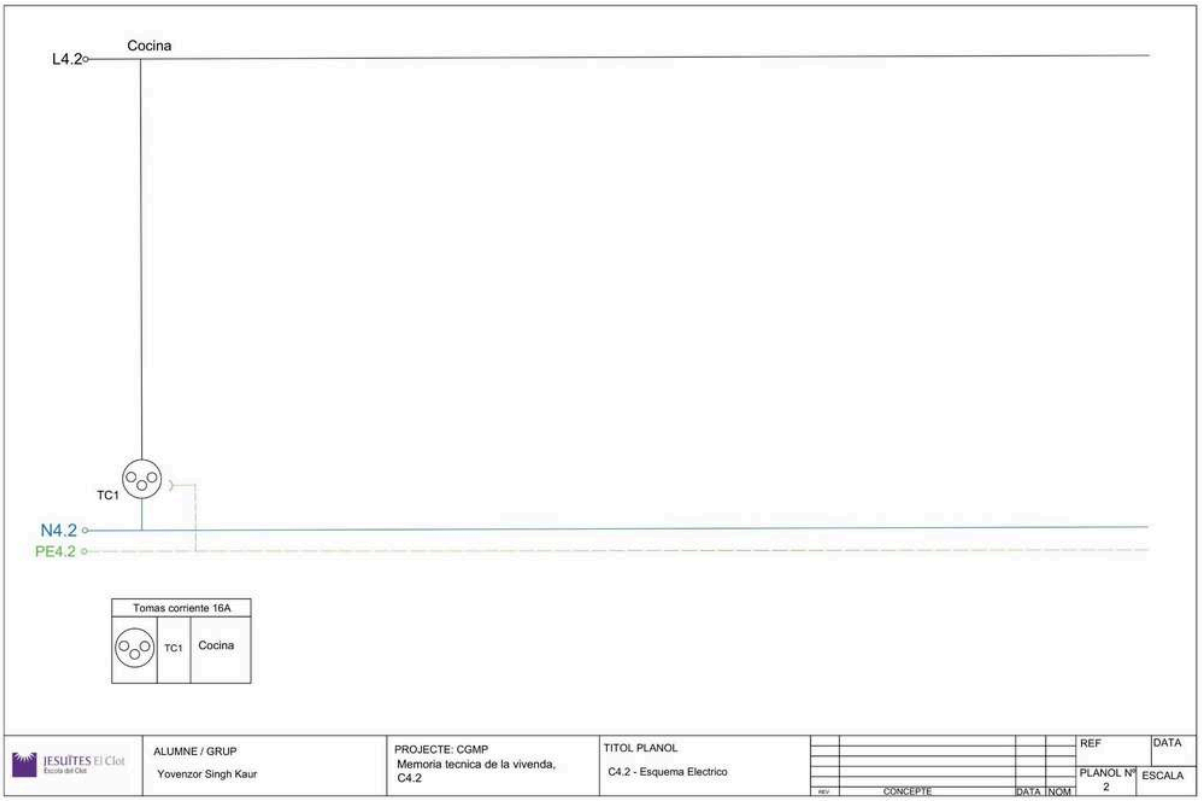
## C3


Cocina
L3
TC1
N3
PE3
Tomas corriente 25A
TC1
Cocina
IESUITES El Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C3
TITOL PLANOL
C3 - Esquema Electrico
REV
CONCEPTE
DATA
NOM
REF
DATA
PLANOL Nº
1
ESCALA

## C4.1


Cocina
L4
TC1
N4
PE4
Tomas corriente 16A
TC1
Cocina
IESUITES El Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C4
TITOL PLANOL
C4 - Esquema Electrico
REV
CONCEPTE
DATA
NOM
REF
DATA
PLANOL Nº
1
ESCALA

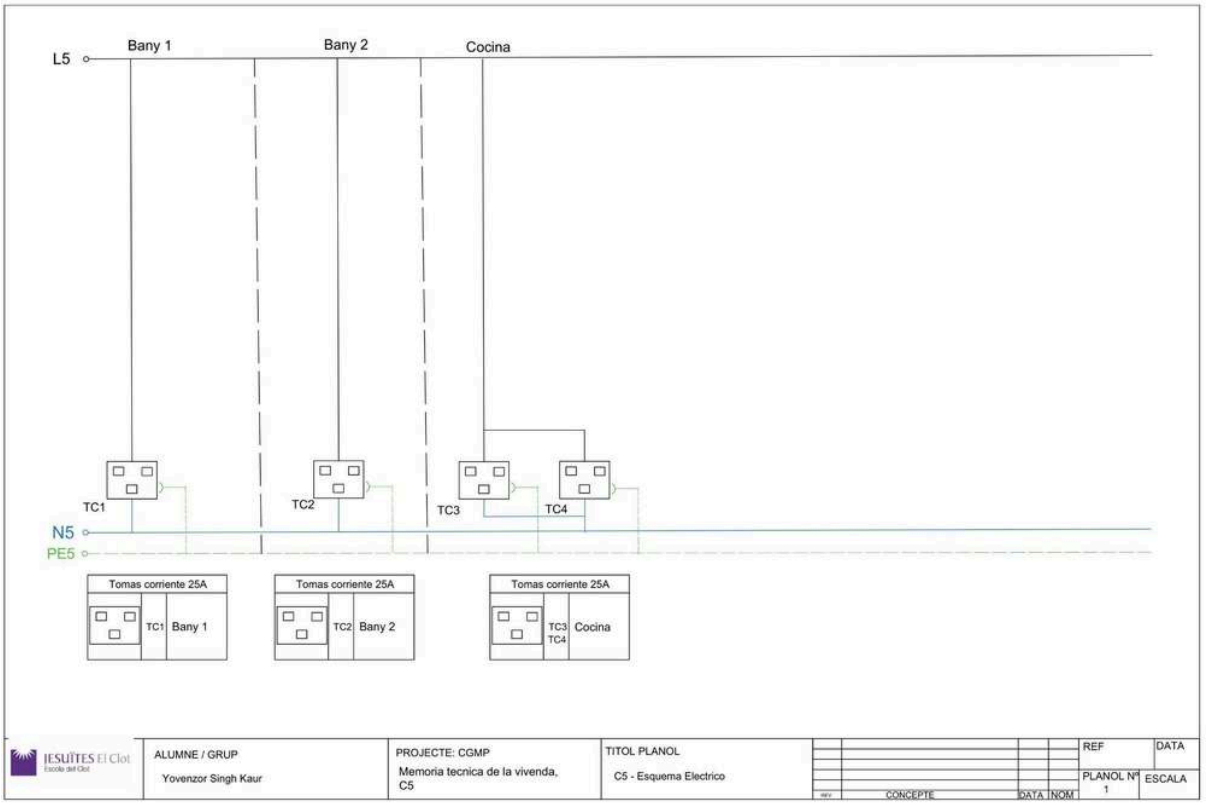
## C4.2


Cocina
L4.2
TC1
N4.2
PE4.2
Tomas corriente 16A
TC1
Cocina
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda,
C4.2
TITOL PLANOL
C4.2 - Esquema Electrico
REV
CONCEPTE
DATA
NOM
REF
DATA
PLANOL Nº
2
ESCALA

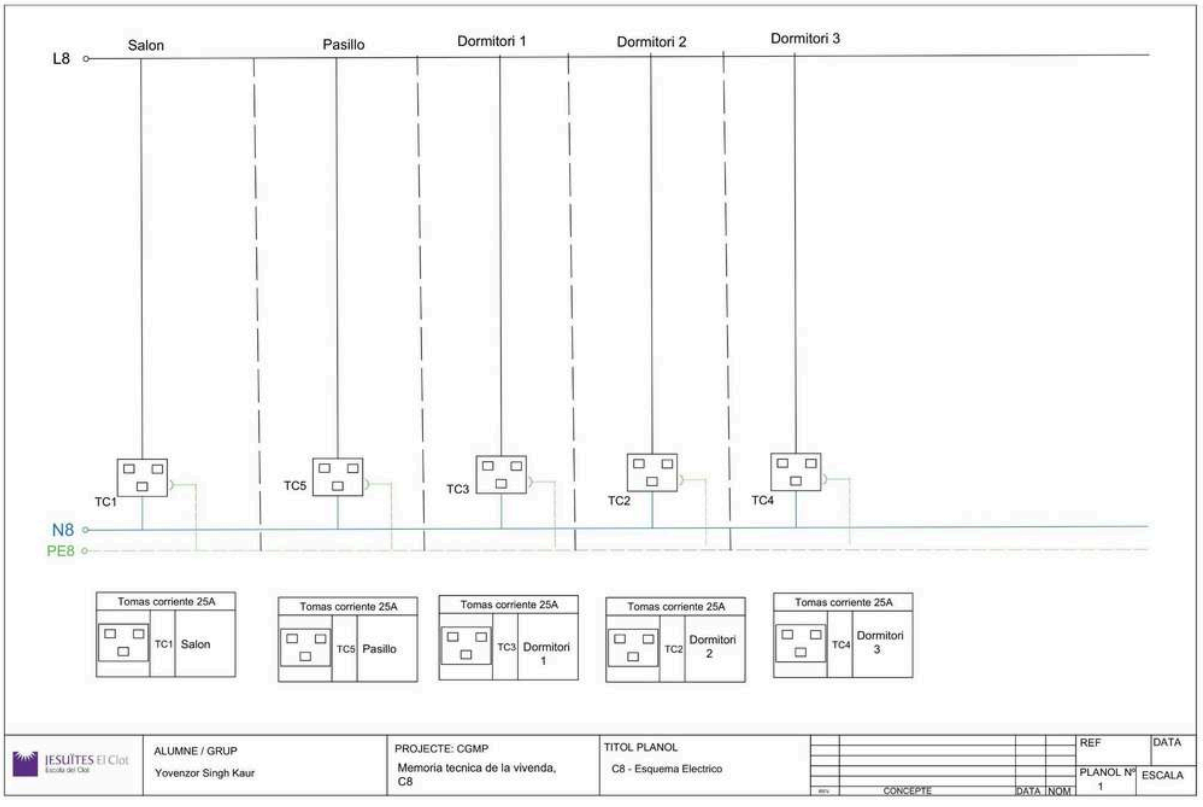
## C4.3


Cocina
L4.3
TC1
N4.3
PE4.3
Tomas corriente 16A
TC1
Cocina
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda,
C4.3
TITOL PLANOL
C4.3 - Esquema Electrico
REV
CONCEPTE
DATA
NOM
REF
DATA
PLANOL Nº
3
ESCALA

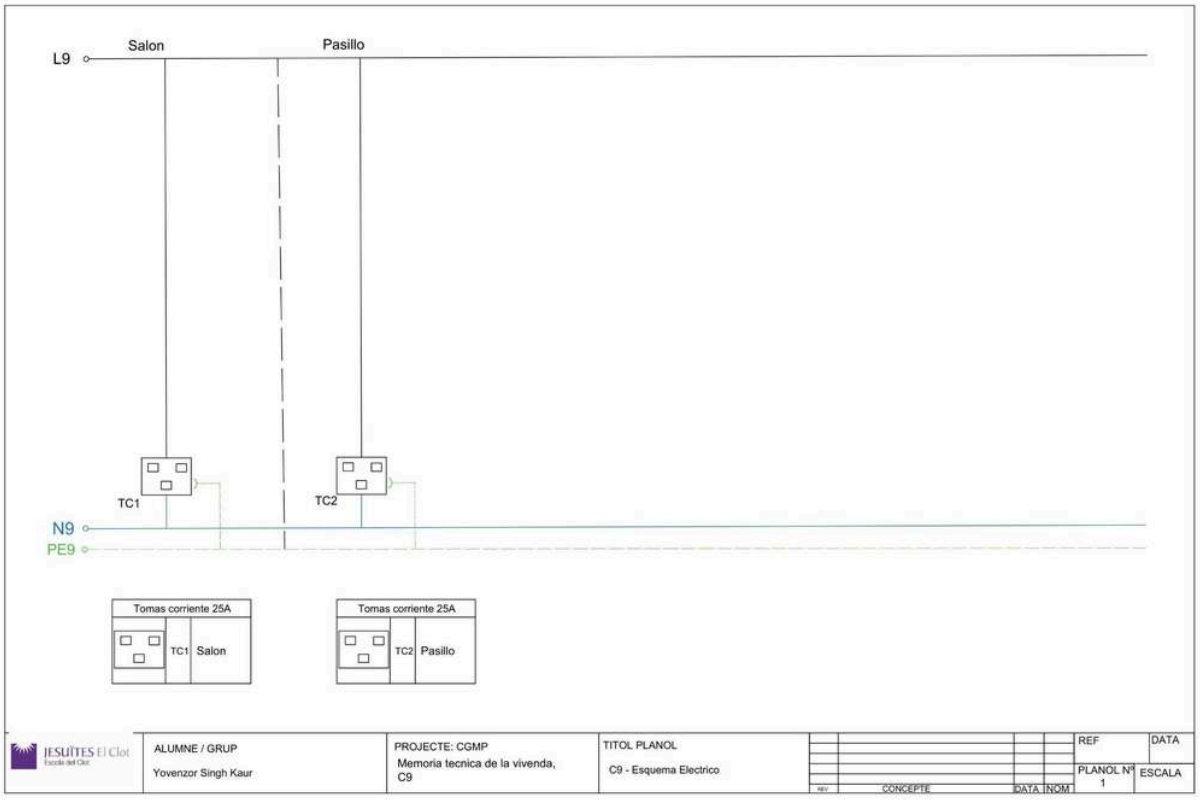
## C5


L5
Bany 1
Bany 2
Cocina
TC1
TC2
TC3
TC4
N5
PE5
Tomas corriente 25A
TC1 Bany 1
Tomas corriente 25A
TC2 Bany 2
Tomas corriente 25A
TC3
TC4 Cocina
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C5
TITOL PLANOL
C5 - Esquema Electrico
REV
CONCEPTE
DATA
NOM
REF
DATA
PLANOL Nº 1
ESCALA

## C8


L8
Salon
Pasillo
Dormitori 1
Dormitori 2
Dormitori 3
TC1
TC5
TC3
TC2
TC4
N8
PE8
Tomas corriente 25A
TC1 Salon
Tomas corriente 25A
TC5 Pasillo
Tomas corriente 25A
TC3 Dormitori 1
Tomas corriente 25A
TC2 Dormitori 2
Tomas corriente 25A
TC4 Dormitori 3
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C8
TITOL PLANOL
C8 - Esquema Electrico
REV
CONCEPTE
DATA
NOM
REF
DATA
PLANOL Nº 1
ESCALA

# C9


Salon
Pasillo
L9
TC1
TC2
N9
PE9
Tomas corriente 25A
TC1 Salon
Tomas corriente 25A
TC2 Pasillo
JESUÏTES El Clot
Escola del Clot
ALUMNE / GRUP
Yovenzor Singh Kaur
PROJECTE: CGMP
Memoria tecnica de la vivenda, C9
TITOL PLANOL
C9 - Esquema Electrico
REF
DATA
PLANOL Nº 1
ESCALA
REV
CONCEPTE
DATA
NOM

# 6. Presupuesto

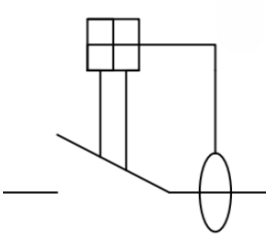
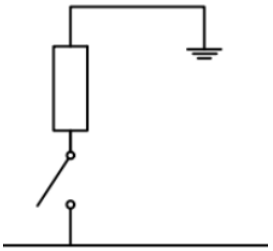
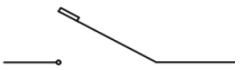
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pulsador timbre | 8,50 € | Simon | 1 | Link |
| Timbre con cámara | 409,00 € | Fermax | 1 | Link |
| Cruzamiento negro | 6,79 € | Schneider | 4 | Link |
| Cruzamiento blanco | 5,30 € | Schneider | 4 | Link |
| Interruptor de persiana | 9,99 € | Schneider | 5 | Link |
| Interruptor/Conmutador | 4,59 € | Schneider | 14 | Link |
| Enchufe tapa | 12,99 € | Simon | 2 | Link |
| Enchufe 25A | 6,83 € | Famatel | 8 | Link |
| Enchufe 16A | 3,89 € | Schneider | 20 | Link |
| | | | | |
| | | | | |
| Magneto 25A | 127,40 € | Schneider | 3 | Link |
| Magneto 16A | 121,27 € | Schneider | 5 | Link |
| Magneto 10A | 119,12 € | Schneider | 1 | Link |
| IGA + Proteccion sobretensiones 63A | 124,00 € | Toscano | 1 | Link |
| Diferencial 63A 300mA | 103,00 € | Schneider | 1 | Link |
| Diferencial 63A 30mA | 58,00 € | Schneider | 3 | Link |
| | | | | |
| Cable Neutro 1.5mm² | 0,60 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Linia 1.5mm² | 0,60 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Tierra 1.5mm² | 0,60 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Neutro 2.5mm² | 0,94 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Linia 2.5mm² | 0,94 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Tierra 2.5mm² | 0,98 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Neutro 4mm² | 0,98 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Linia 4mm² | 0,98 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Tierra 4mm² | 0,98 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Neutro 6mm² | 1,16 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Linia 6mm² | 1,16 € | Lexman | 9 | Link |
| Cable Tierra 6mm² | 1,16 € | Lexman | 9 | Link |
| | | | | |
| | | | | |
| Luz Salon | 594,00 € | Etsy | 4 | Link |
| Luz Cocina | 319,00 € | Etsy | 2 | Link |
| Luz general | 161,00 € | Etsy | 9 | Link |
| Luz Terraza | 52,00 € | Etsy | 12 | Link |
| LED | 62,00 € | Leroy Merlin | 2 | Link |
| | | | | |
| **SUMA sin IVA** | 7.557,88€ | | | |
| **SUMA con IVA** | 9.145,03€ | | | |

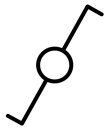
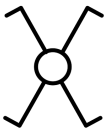
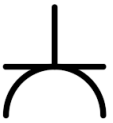
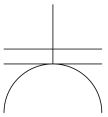
Presupuesto MEMORIA

# 7. Anexos

Para esta Memoria Técnica se ha tomado como referencia el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el Real Decreto-ley 10/2026 y tambien las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT).

## 7.1 Simbologia normalitzada

| Estancia | Nombre | Símbolo |
|---|---|---|
| QGDP | Diferencial |  |
| QGDP | Magnetotermico |  |
| QGDP | Sobretensiones |  |
| QGDP | ICP |  |
| Esquema Funcional | Interruptor |  |

| | | |
|---|---|---|
| Esquema Funcional | Conmutado |  |
| Esquema Funcional | Cruzamiento |  |
| Esquema Funcional | Punto de luz |  |
| Esquema Funcional | Enchufe 16A, 10A |  |
| Esquema Funcional | Enchufe 25A |  |
| Esquema Funcional | Pulsador |  |
| Esquema Funcional | Timbre |  |

# 8. Puesta en servicio

Una vez finalizada la instalación eléctrica, se deben realizar una serie de verificaciones y ensayos para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de la instalación, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

## 8.1 Verificación por examen

La verificación por examen consiste en una comprobación visual de la instalación.

Se comprobará:

- Identificación de los circuitos.
- Sección de cable adecuada para cada circuito
- Toma de Tierra
- Conexión de los conductores
- Correspondencia entre esquemas y montaje realizado.

## 8.2 Verificación por ensayo

### A. Continuidad de los conductores de protección

**Equipo utilizado:**

- Multímetro
- Comprobador de continuidad.

**Procedimiento**

- Desconectar la tensión eléctrica de la instalación.
- Conectar el comprobador entre el conductor de protección y la toma de tierra.
- Verificar que existe continuidad eléctrica en todos los puntos de la instalación.

**Valor Obtenido**

La resistencia es de 0 Ω.

## B. Resistencia de aislamiento

**Equipo utilizado:**

- Megóhmetro

**Procedimiento:**

- Desconectar el circuito
- Seleccionar el voltaje de prueba, para 230V suele ser 500V
- Conectar los bornes
- Manten pulsado el botón de prueba durante 1 minuto par estabilizar, y saldra un valor

**Valor Obtenido:**

La resistencia de aislamiento debe ser menor a 0,5 MΩ.

## C. Resistencia de tierra

**Equipo utilizado:**

- Telurómetro.

**Procedimiento:**

- Desconectar la toma de tierra de la instalación.
- Colocar las picas auxiliares en el terreno.
- Realizar la medición mediante el telurómetro.
- Ver el valor obtenido.

**Valor Obtenido:**

La resistencia de tierra debe ser menor a 37 Ω en viviendas.

## D. Disparo del Interruptor Diferencial (ID)

**Equipo utilizado:**

- Comprobador de diferenciales.

**Procedimiento:**

- Conectar el comprobador a una toma de corriente.
- Seleccionar la corriente de fuga correspondiente.
- Realizar el ensayo de disparo.
- Verificar el tiempo de actuación del diferencial.

**Valor Obtenido:**

- Sensibilidad del diferencial: 30 mA.
- Tiempo máximo de disparo: inferior a 300 ms.